

Tema 0

Definición. Sea G un conjunto no vacío y $*$ una operación interna en G . Diremos que $(G, *)$ es un *grupo* si:

1. La operación $*$ es asociativa.
2. Existe elemento neutro para la operación $*$.
3. Para cada $x \in G$ existe inverso en G .

Si además $*$ verifica la propiedad conmutativa, se dirá que $(G, *)$ es un *grupo abeliano* o *conmutativo*.

Definición. Sea A un conjunto no vacío, $+$ y $\cdot$ dos operaciones internas en A que denominaremos suma y producto, respectivamente. Diremos que $(A, +, \cdot)$ es un *anillo* si:

1. $(A, +)$ es un grupo abeliano.
2. El producto es asociativo.
3. El producto es distributivo por la izquierda y por la derecha respecto de la suma.
4. Existe elemento neutro para el producto que, en general, denotaremos por 1.

Si además, el producto es conmutativo se dice que se trata de un *anillo conmutativo*.

Ejemplos.

1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo.
2. $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo.
3. $(\mathcal{M}_n, +, \cdot)$ es un anillo no conmutativo. (Se estudiará más adelante).
4. $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo.

Detallemos el último ejemplo:

Recordemos que dados dos enteros a y b con $b > 0$, existen dos únicos enteros q y $r_b(a)$, llamados cociente y resto respectivamente, tales que $a = b \cdot q + r_b(a)$ y $0 \leq r_b(a) < b$.

En $\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \dots, \overline{n-1}\}$ se define la suma por:

$$\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_n, \bar{i} + \bar{j} := \overline{r_n(i+j)}$$

La operación es asociativa, conmutativa, el neutro es $\bar{0}$ y si $\bar{i} \in \mathbb{Z}_n$, entonces $\overline{n-i} \in \mathbb{Z}_n$ es el opuesto de $\bar{i}$.

Analogamente, se define el producto como:

$$\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_n, \bar{i} \cdot \bar{j} := \overline{r_n(i \cdot j)}$$

Es también una operación interna, asociativa, conmutativa, distributiva respecto de la suma y con $\bar{1}$ como neutro.

Definición. Un anillo conmutativo $(K, +, \cdot)$ es un *cuerpo* si todo elemento $x \in K$ distinto del neutro de la suma, denotado por 0, tiene inverso para la multiplicación.

Si está claro de que operaciones se trata hablaremos de un cuerpo K .

Propiedades. Si K es un cuerpo se verifica:

1. $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ para todo $a \in K$.
2. Si $a \cdot b = 0$ con a y $b \in K$, entonces $a = 0$ ó $b = 0$.

Ejemplos.

1. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ es el cuerpo de los números racionales.
2. $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ es el cuerpo de los números reales.
3. $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un cuerpo de los números complejos.
4. $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ con $p > 1$ un primo, es un cuerpo finito con p elementos.

Aclaremos el último ejemplo:

Nótese que en $\mathbb{Z}_p = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{p-1}\}$ todo $\bar{i} \neq \bar{0}$ ($1 \leq i \leq p-1$) tiene inverso para el producto. En efecto:

• La aplicación $f_i : \mathbb{Z}_p \longrightarrow \mathbb{Z}_p$ definida por $f_i(\bar{a}) = \overline{r_p(i \cdot a)}$ es inyectiva:
 $r_p(i \cdot a) = r_p(i \cdot b) \implies i \cdot (a - b) \in p\mathbb{Z} \iff a = b$ (por ser p primo, a, b e i enteros positivos menores que p e $i \neq 0$).

• Toda aplicación inyectiva de un conjunto finito en si mismo es biyectiva.

• El carácter sobre de f_i nos permite encontrar un elemento $\bar{b} \in \mathbb{Z}_p$ tal que $\bar{1} = f_i(\bar{b}) = \overline{r_p(i \cdot b)} = \bar{i} \cdot \bar{b}$ y en consecuencia $(\bar{i})^{-1} = \bar{b}$.

NOTA $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$, con $n > 1$ y no primo, no es cuerpo ya que $n = ab$ con $0 < a, b < n$ y entonces $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$ con $\bar{a} \neq \bar{0}$ y $\bar{b} \neq \bar{0}$ y como hemos visto antes esto no puede ocurrir en un cuerpo.